

Partie theorique

Ce document decrit ce qui est execute dans l'application:

1. simulation biomecanique parametrique;
2. regularisation BV/TV (Chambolle) sur signaux 1D;
3. simulation continue optionnelle via Neural ODE;
4. optimisation bayesienne des parametres (GP + EI).

1. Variables et bornes

Le vecteur de parametres est:

$$x = [\theta_0, k, c, f]$$

avec:

- θ_0 : angle initial;
- k : raideur ligamentaire;
- c : amortissement;
- f : frequence musculaire effective (Hz).

Bornes utilisees:

$$\theta_0 \in [0.1, 0.5], \quad k \in [5, 20], \quad c \in [0.1, 2], \quad f \in [1, 5].$$

2. Simulation biomecanique parametrique

Pour $t_j \in [0, 1]$, $j = 1, \dots, N$:

$$stress_j = k\theta_0 + c \sin(2\pi f t_j).$$

La douleur est definie autour d'un stress cible s^* ($s^* = 3.0$ dans le code):

$$\Delta_j = |stress_j - s^*|$$

$$pain_j = 0.6 \Delta_j + 0.4 \exp(0.35 \Delta_j).$$

Objectif scalaire:

$$\bar{p}(x) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N pain_j.$$

Penalisation douce de stabilite:

$$R_{freq}(x) = 0.02 (f - 2.5)^2.$$

Penalisation BV/TV normalisee:

$$TV(stress) = \sum_{j=1}^{N-1} |stress_{j+1} - stress_j|,$$

$$R_{TV}(x) = \lambda_{TV} \frac{TV(stress)}{N-1}.$$

Objectif optimise:

$$f_{obj}(x) = \bar{p}(x) + R_{freq}(x) + R_{TV}(x), \quad \min_{x \in \mathcal{X}} f_{obj}(x).$$

3. Regularisation TV (algorithme de Chambolle)

Sur un signal bruité $y \in \mathbb{R}^N$, on estime u via:

$$\min_u \frac{1}{2} \|u - y\|_2^2 + \lambda TV(u).$$

Version 1D (difference avant):

$$(Du)_i = u_{i+1} - u_i, \quad TV(u) = \sum_i |(Du)_i|.$$

L'algorithme dual de Chambolle met a jour p puis reconstruit:

$$u = y - \lambda D^\top p,$$

$$p \leftarrow \frac{p + (\tau/\lambda) Du}{\max(1, |p + (\tau/\lambda) Du|)}.$$

Dans l'application, cette brique est utilisee pour comparer:

- stress propre;
- stress bruité;
- stress denoise TV.

Et mesurer la reduction de variation totale.

4. Modele continu (Neural ODE)

La section continue (si `torchdiffeq` est disponible) integre un etat:

$$z(t) = [p(t), v(t), u(t)]$$

ou p est la position, v la vitesse, u une force effective.

Le modele dynamique est:

$$\dot{p} = v$$

$$\dot{v} = \frac{-k_p p - c_p v + u}{m} + \delta_\phi(p, v, u)$$

$$\dot{u} = g_\phi(p, v, u)$$

avec:

- m, k_p, c_p parametres physiologiques apprenables;
- δ_ϕ, g_ϕ corrections neurales (MLP).

L'integration temporelle utilise `odeint` ou `odeint_adjoint`.

5. Optimisation bayesienne (GP + EI)

5.1 Espace normalise

La BO est menee en espace unitaire:

$$u \in [0, 1]^4, \quad x = l + u \odot (h - l).$$

5.2 Surrogate GP

On ajuste `SingleTaskGP` sur:

- entree: $u_i \in [0, 1]^4$;
- sortie normalisee:

$$\tilde{y}_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}.$$

5.3 Acquisition EI

Le candidat est choisi par:

$$u_{n+1} = \arg \max_{u \in [0,1]^4} EI(u),$$

avec `maximize=False` et:

$$best_f = \min_i \tilde{y}_i.$$

Puis:

1. conversion $u_{n+1} \rightarrow x_{n+1}$;
2. evaluation $y_{n+1} = f_{obj}(x_{n+1})$;
3. ajout au dataset.

5.4 Selection finale

$$x^* = \arg \min_i y_i, \quad best_so_far(n) = \min_{i \leq n} y_i.$$

6. Sorties de l'application

- courbes $stress(t)$, $pain(t)$ pour une simulation parametrique;
- module BV/TV: denoising de Chambolle + metriques TV;
- courbes continues $p(t)$, $v(t)$, $\tau(t)$ pour le Neural ODE;
- KPI (moyenne, max, integrale douleur, amplitude dynamique);
- historique BO et meilleur parametre (θ_0, k, c, f) .

7. Limites

- modele phenomenologique non calibre patient-specifique;
- Neural ODE non entraine sur donnees cliniques dans cette version;
- BO mono-objectif sans contraintes cliniques explicites;
- λ_{TV} est un hyperparametre (pas encore estime depuis donnees reelles).